Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

«Управление возмущением»

по дисциплине

«Основы теории оптимального управления»

Выполнили: Салженикин Д.А.
Группа: ИУ1-72Б

Проверил: Звягин Ф.В.

Работа выполнена: 07/01/2025
Отчет сдан: 08/01/2025
Оценка:

4.3-1. Управление возмущением

Предположим, что мы только что решили нелинейную задачу 3.2.2. Оптимальная траектория состояния и управление были найдены как:

$$x^*(t)=\frac{1}{2}e^{-t},\ u^*(t)=\frac{1}{8}e^{-3t}-\frac{1}{2}e^{-t},\ x(0)=\frac{1}{2}. \tag{1}$$

Далее начальное состояние варьируется от $1/2$ до $\delta x(0)$. Вместо того, чтобы снова решать задачу нелинейного уравнения, мы хотим определить управляющее возмущение $\delta u(t)$, необходимое для того, чтобы $u^*(t)+\delta u(t)$ обеспечивало оптимальное управление первого порядка (линейного приближения).

a. Поставьте задачу управления возмущением. Обратите внимание, что линеаризованное состояние в управлении измеряется во времени.

b. Напишите подпрограммы MATLAB, чтобы решить уравнение Риккати и смоделировать оптимальное управление $\delta u(t)$ в линеаризованной системе.

c. Напишите подпрограммы MATLAB, чтобы промоделировать применение $u^*(t)+\delta u(t)$ к полному нелинейному объекту.

Решение:

Пункт а):

Изначальная модель системы была представлена:

$$\begin{aligned}&\dot{x}=x^3+u\\&x(0)=\frac{1}{2}\\&J=\frac{1}{2}x^2(2)+\frac{1}{2}\int_0^2(x^2+u^2)dt\end{aligned} \tag{2}$$

Рассмотрим вход и управление с возмущением и подставим в основное уравнение:

$$\begin{aligned}&x(t)=x^*+\delta x(t),\quad u(t)=u^*+\delta u(t)\\&\dot{x}(t)=\left(x^*+\delta x(t)\right)^3+u^*+\delta u(t)\end{aligned} \tag{3}$$

Представим в форме функции $f(x)=x^3$ и разложим в ряд Тейлора:

$$\left(x^* + \delta x(t)\right)^3 = \left(x^*\right)^3 + 3\left(x^*\right)^2 \delta x \tag{4}$$

Подставим (4) в (3):

$$\delta\dot{x} = A(t)\delta x(t) + B(t)\delta u(t) \tag{5}$$

где $A(t)=3\left(x^*\right)^2, \quad B(t)=1.$

Пункт б):

Перепишем функционал для входа и управления с возмущением:

$$J = \frac{1}{2}\delta x^2(2) + \frac{1}{2}\int_0^2 (\delta x^2(t) + \delta u^2(t))dt \tag{6}$$

Из таблицы 4.1-1 запишем уравнение Риккати:

$$-\dot{S}(t) = A^T(t)S(t) + S(t)A(t) - S(t)B(t)R^{-1}B^T(t)S(t) + Q \tag{7}$$

В уравнении Риккати обозначим матрицы коэффициентов:

$$\begin{aligned} &A(t) = 3\left(x^*\right)^2 = 3\left(\frac{1}{2}e^{-t}\right) = \frac{3}{4}e^{-2t}, \\ &B(t)=1, \quad Q=1, \quad R=1. \end{aligned} \tag{8}$$

Перепишем уравнение Риккати в числовом варианте

$$-\dot{S}(t) = \frac{3}{4}e^{-2t}S(t) + S(t)\frac{3}{4}e^{-2t} - S^2(t) + 1 \tag{9}$$

Запишем полученное управление

$$\delta u(t) = -R^{-1}B^T(t)S(t)\delta x(t) = S(t)\delta x(t). \tag{10}$$

Пункт в):

После получения уравнений, была написана программа в MATLAB. График возмущения состояния представленные на рисунке 1.

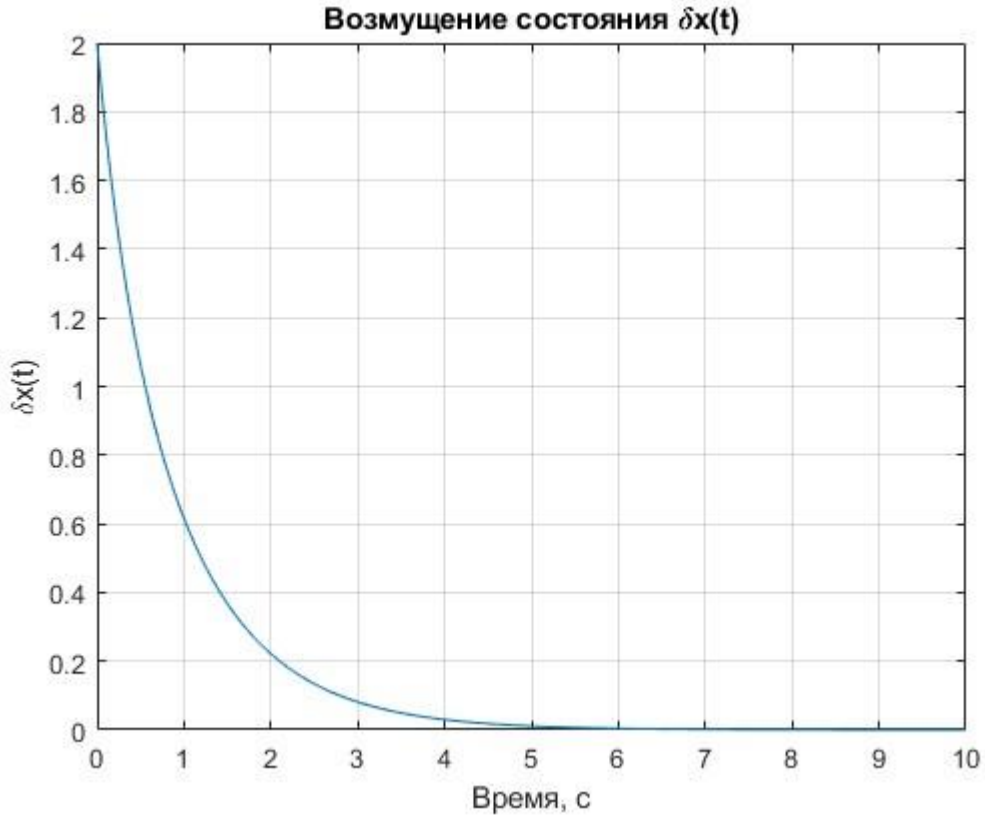


Рисунок 1 — Графики возмущения состояния

На графике видно, что возмущение состояния изначально имеет максимальное значение, что соответствует начальному отклонению системы от оптимальной траектории. С течением времени величина $\delta x(t)$ экспоненциально уменьшается и стремится к нулю, что говорит о стабильности системы. Динамика $\delta x(t)$ подтверждает эффективность корректирующего управления, которое компенсирует отклонение и стабилизирует состояние системы. Данный результат соответствует линейной модели управления, в которой система имеет характерное экспоненциальное поведение при переходных процессах.

На рисунке 2 представлен график возмущение управления.

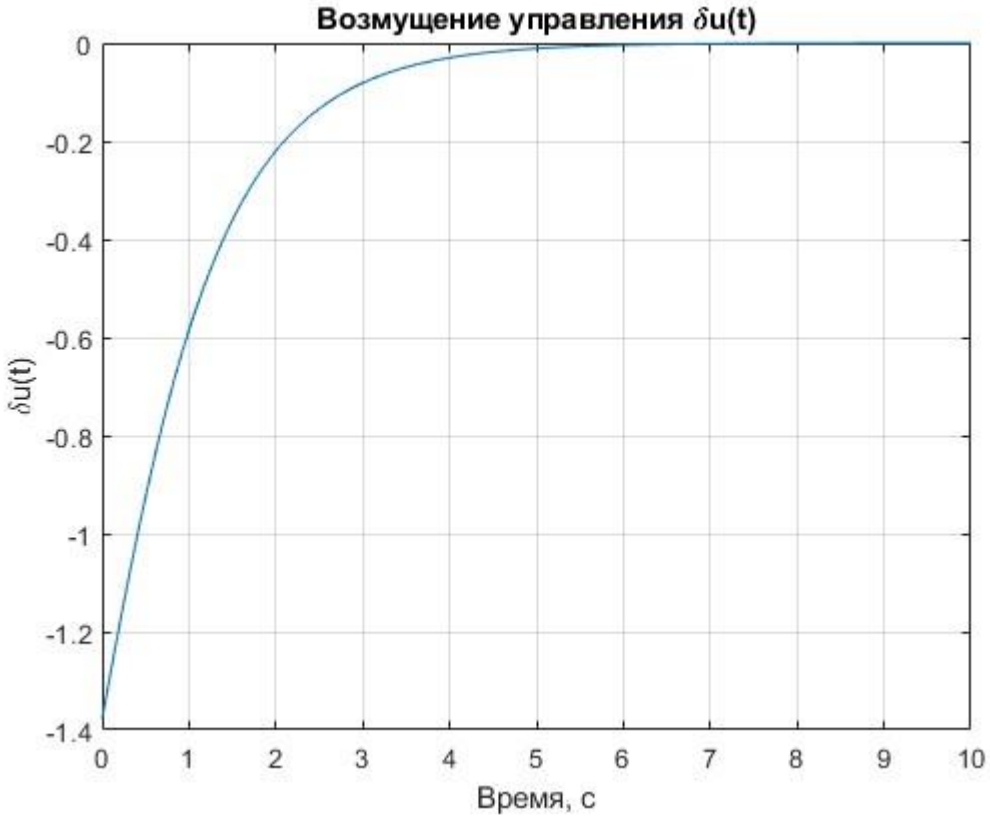


Рисунок 2 — Графики возмущения управления

На представленном графике возможно наблюдать возмущение управления $\delta u(t)$ представляет собой реакцию системы на отклонение состояния $\delta x(t)$. В начальный момент времени управление резко активируется, чтобы компенсировать сильное начальное отклонение состояния. Затем $\delta u(t)$ плавно уменьшается, по мере того как состояние системы приближается к оптимальной траектории. Динамика $\delta u(t)$ иллюстрирует, как система управления минимизирует энергозатраты, адаптируясь к текущему состоянию. Отсутствие резких скачков или нестабильности в $\delta u(t)$ свидетельствует о корректной работе оптимального управления.

На рисунке 3 представлен график сравнения траекторий состояния.

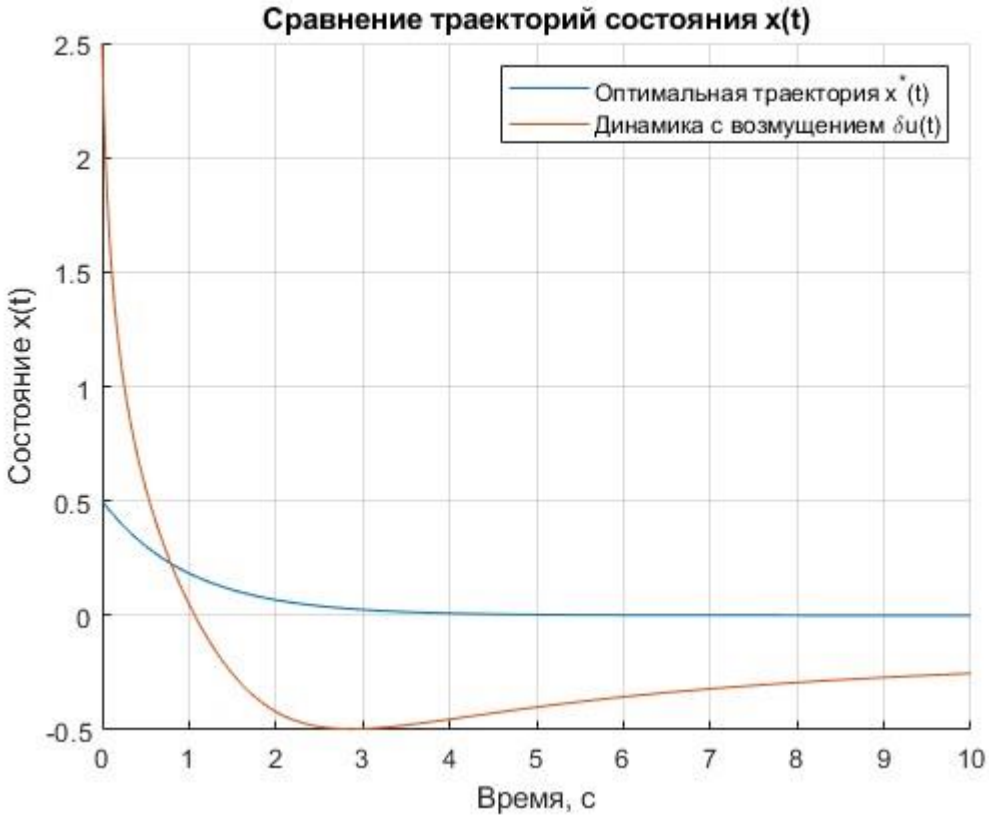


Рисунок 3 — График сравнения траекторий состояния

На графике видно, что график сравнивает две траектории, оптимальную траекторию $x^*(t)$. (без учета возмущения) и динамику с учетом возмущения управления $\big(x(t) + \delta x(t)\big)$. Кривая динамики с возмущением показывает, как начальное отклонение от оптимальной траектории компенсируется под действием управления $\delta u(t)$. В начале видно значительное отклонение от оптимальной траектории, которое со временем уменьшается, и система возвращается к состоянию равновесия. Этот результат подтверждает, что использование возмущающего управления эффективно компенсирует ошибки и отклонения, восстанавливая исходное поведение системы.

Выводы

Графики демонстрируют, что система управления успешно справляется с возмущениями, минимизируя отклонение состояния $\delta x(t)$ и стабилизируя траекторию. Управление $\delta u(t)$ действует наиболее интенсивно в начальный момент времени, когда отклонение состояния максимально. В дальнейшем энергозатраты управления снижаются, что подтверждает его оптимальность. Отсутствие осцилляций или роста амплитуды в графиках $\delta x(t)$ и $\delta u(t)$ свидетельствует о том, что система линейного управления устойчива и обеспечивает плавный переход к равновесной траектории. Экспоненциальная форма графиков соответствует теоретическим ожиданиям для линейных систем. Это подтверждает правильность численного решения задачи и корректность использования уравнения Риккати.